# Microsof SQL

## Kód

Filter by title

**Získat informace**

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

- Informace ze Serveru

```
SELECT
    SERVERPROPERTY('MachineName') AS MachineName,
    SERVERPROPERTY('ServerName') AS ServerName,
    SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName,
    SERVERPROPERTY('IsClustered') AS IsClustered,
    SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition,
    SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion,
    SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS ProductLevel,
    SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBIOS') AS PhysicalMachineName,
    CONNECTIONPROPERTY('client_net_address') AS ClientIPAddress
```

- Informace z Tabulky

```
DECLARE @tableName NVARCHAR(128) = N'place_table_name';

SELECT
    C.TABLE_SCHEMA as 'Namespace',
    C.TABLE_NAME as 'Název tabulky',
    C.COLUMN_NAME as 'Název sloupce',
    C.DATA_TYPE as 'Typ dat',
    C.IS_NULLABLE as 'Může být NULL ?',
    T.TABLE_TYPE as 'Typ tabulky'
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C
INNER JOIN
    INFORMATION_SCHEMA.TABLES T
ON
    C.TABLE_NAME = T.TABLE_NAME AND C.TABLE_SCHEMA = T.TABLE_SCHEMA
WHERE
    C.TABLE_NAME = @tableName
ORDER BY
    C.ORDINAL_POSITION;
```

- Velikost Tabulek

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

```
SELECT
  t.NAME AS [Název tabulky],
  s.Name AS [Název schématu],
  p.rows AS [Počet řádků],
  CONVERT(NVARCHAR, CAST(SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10, 2)))
      + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0) AS INT)) + ' MB)' AS [Celkový prostor],
  CONVERT(NVARCHAR, CAST(SUM(a.used_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10, 2)))
      + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.used_pages) * 8 / 1024.0) AS INT)) + ' MB)' AS [Využitý prostor],
  CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10, 2)))
      + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 / 1024.0) AS INT)) + ' MB)' AS [Nevyužitý prostor]
FROM
    sys.tables t
INNER JOIN
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
    sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
    sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'
    AND t.is_ms_shipped = 0
    AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
    t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY
    SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 DESC;
```

> **NOTE**
> Zaokrouhle na dvě místa

- Informace o indexech na sloupcích

> **TIP**
> Indexy jsou nejefektivnější, když jsou často čteny a málo aktualizovány

```
SELECT
      OBJECT_NAME(s.object_id) AS 'Table',
      i.name AS 'Index',
      user_seeks + user_scans + user_lookups AS 'Reads',
      user_updates AS 'Updates'
FROM
      sys.dm_db_index_usage_stats AS s
JOIN
      sys.indexes AS i
ON
      s.object_id = i.object_id
AND
      i.index_id = s.index_id
WHERE
      OBJECTPROPERTY(s.object_id,'IsUserTable') = 1
ORDER BY
      'Reads' DESC, 'Updates' ASC
```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

## Hledat

- Sloupec a zjistit v jaké Tabulce se nachází
  - Komplexní informace (včetně názvu schématu)

```
SELECT t.name AS table_name,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name,
c.name AS column_name
FROM sys.tables AS t
INNER JOIN sys.columns c ON t.OBJECT_ID = c.OBJECT_ID
WHERE c.name LIKE '%ino_doklad%'
ORDER BY schema_name, table_name;
```

  - Základní informace (pouze názvy tabulek a sloupců)

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%place_column_name%'
```

- Datový typ Sloupce z Tabulky

```
Vyhledat datový typ sloupce:
SELECT DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
       TABLE_NAME = 'place_table_name'
AND  COLUMN_NAME = 'place_column_name'
```

- Hodnoty ve všech textových a číselných sloupcích databáze

  Prohledává textové i číselné hodnoty napříč všemi tabulkami a sloupci vybrané databáze.

  Pokud zadáte číslo, použije přesné porovnání, a pokud zadáte text, použije vyhledávání pomocí `LIKE`

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

```
DECLARE @SearchStr nvarchar(100) = 'Doplňte hledanou hodnotu zde!'
CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvar
char(110)
SET  @TableName = ''

-- Rozhodnutí, zda hledaný řetězec je číslo nebo text (pro dynamické SQL)
IF ISNUMERIC(@SearchStr) = 1
        SET @SearchStr2 = @SearchStr
ELSE
        SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

-- Získání celkového počtu tabulek
DECLARE @TotalTables int, @CompletedTables int
SELECT @TotalTables = COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYP
E = 'BASE TABLE'
SET @CompletedTables = 0

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
        SET @ColumnName = ''
        SET @TableName =
        (
                SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAM
E))
                FROM    INFORMATION_SCHEMA.TABLES
                WHERE       TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
                        AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAM
E) > @TableName
                        AND OBJECTPROPERTY(
                                        OBJECT_ID(
                                                QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' +
QUOTENAME(TABLE_NAME)
                                                 ), 'IsMSShipped'
                                                   ) = 0
        )

        WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
        BEGIN
                SET @ColumnName =
                (
                        SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
                        FROM    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
                        WHERE       TABLE_SCHEMA    = PARSENAME(@TableName, 2)
                                AND TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
                                -- Rozšíření pro textové i číselné datové typy
                                AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar',
'nvarchar', 'int', 'decimal', 'float', 'numeric', 'bigint', 'smallint')
                                AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

```
                )

                IF @ColumnName IS NOT NULL
                BEGIN
                        -- Dynamický SQL pro číselné a textové typy
                        IF ISNUMERIC(@SearchStr) = 1
                        BEGIN
                                INSERT INTO #Results
                                EXEC
                                (
                                        'SELECT ''' + @TableName + '.' + @Colum
nName + ''', CAST(' + @ColumnName + ' AS nvarchar(3630))
                                        FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
                                        ' WHERE ' + @ColumnName + ' = ' + @Sear
chStr2

                                )
                        END
                        ELSE
                        BEGIN
                                INSERT INTO #Results
                                EXEC
                                (
                                        'SELECT ''' + @TableName + '.' + @Colum
nName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
                                        FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
                                        ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @S
earchStr2
                                )
                        END
                END
        END

        -- Aktualizace počtu dokončených tabulek a výpis pokroku
        SET @CompletedTables = @CompletedTables + 1
        PRINT 'Dokončeno ' + CAST(@CompletedTables AS nvarchar) + ' z ' + CAST
(@TotalTables AS nvarchar) + ' tabulek.'
  END

  SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
  DROP TABLE #Results
```

- Nejnovější a Nejstarší záznam

```
  SELECT MIN(date_column) as Oldest, MAX(date_column) as Newest FROM table_nam
e;
```

- Nejčastěji se vyskytující hodnoty

```
SELECT place_column_name, COUNT(*)
FROM place_table_name
GROUP BY place_column_name
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

- Port na kterém je spuštěn Server

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

```
EXEC xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on';
```

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

## Výkon

- Efektivita dotazů
  - SQL Server Managment Studio
    1. V menu SSMS vyberte Query > Include Client Statistics.
    2. Spusťte svůj dotaz.
  - JetBrains
    1. File -> Settings -> Database -> General
    2. Zaškrtnout: Show query statistics.

```
SET STATISTICS TIME ON;
SELECT * FROM place_table -- custom code to execute
SET STATISTICS TIME OFF;
```

## Konfigurace

- Vzdálený přístup

```
EXEC sp_configure 'remote access';
```

> **NOTE**
>
> `run_value = 1` znamená, že vzdálený přístup je povolen.
>
> Pokud je hodnota 0, povolte vzdálený přístup příkazem:
>
> ```
> EXEC sp_configure 'remote access', 1;
> RECONFIGURE;
> ```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

# Co je MongoDB

= Dokumentová databáze

- NoSQL (typ databáze)

Filter by title

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

> **NOTE**
> Nevyužívá tabulkový formát, který je běžný u SQL databází.

- Data ukládá ve formátu zvaném **`BSON`** . (Binární verze formátu `JSON` )

> **TIP**
> Formát `BSON` podporuje více datových typů.
>
> Efektivnější při encoding a decoding než `JSON` .

# Collections

- Data jsou organizována do **`collections`**

> **NOTE**
> Jsou ekvivalentem tabulek v SQL.

- Každá tato kolekce obsahuje **`documents`** , což jsou jednotlivé záznamy dat.

> **NOTE**
> Na rozdíl od řádků v tabulce SQL nemusí mít dokumenty v MongoDB stejnou strukturu.
>
> To znamená, že různé dokumenty ve stejné kolekci mohou mít různé sady polí.
>
> Příklad:
>
> ```
> var document1 = { name: "Peter", age: 30, residence: "Prague" };
> db.myPeople.insert(document1);
>
> var document2 = { name: "Anna", age: 25, occupation: "Engineer" };
> db.myPeople.insert(document2);
> ```

# Klíčové pojmy

## Dokumenty

Záznamy v MongoDB.

> **NOTE**
> Každý dokument je struktura dat podobná JSON.

## Kolekce

Skupiny dokumentů.

> **NOTE**
> Jsou to ekvivalenty tabulek v SQL.

## BSON

Formát ve kterém jsou data uložena.

> **NOTE**
> Je to binární verze JSON.

# Kód

## Vytvořit

- Databázi

```
use mydb
```

- Kolekci

```
mydb.createCollection('mycollection')
```

- Vložit dokument do kolekce

```
mydb.mycollection.insert({name: 'test'})
```

- Vložit více dokumentů do kolekce

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

```
mydb.mycollection.insertMany([{name: 'test1'}, {name: 'test2'}])
```

- Vytvořit index

```
mydb.mycollection.createIndex({name: 1})
```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

**TIP**

Index je vytvořen na pole `name`

Vzestupný = 1

Sestupný = -1

Vzestupné a sestupné indexy určují pořadí, ve kterém jsou data v indexu uložena, což může ovlivnit výkon a rychlost dotazů, které vyžadují řazení

- Vytvoření více indexů

```
mydb.mycollection.createIndexes([{ key: { name: 1 } }, { key: { age: -1 } }])
```

# Hledat

- Výpis databází

```
show dbs
```

- Výpis dokumentů

```
mydb.mycollection.find()
```

- Výpis kolekcí

```
show collections
```

- Hledání dokumentu

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'})
```

- Hledání dokumentu s určitými poli

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'}, {name: 1})
```

- Hledání dokumentu s regulárním výrazem

```
mydb.mycollection.find({name: {$regex: 'te.*'}})
```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

# Aktualizovat

- Aktualizace dokumentu

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace více dokumentů

```
mydb.mycollection.updateMany({}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace dokumentu s upsert

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}}, {upsert: tr
ue})
```

> **NOTE**
> "upsert" **je kombinací "update" a "insert"**
> Aktualizuje existující dokument, nebo pokud dokument neexistuje, vloží nový dokument.

# Smazat

- Smazání databáze

```
db.dropDatabase()
```

- Smazání kolekce

```
mydb.mycollection.drop()
```

- Smazání dokumentu

```
mydb.mycollection.remove({name: 'test'})
```

- Smazání všech dokumentů

```
mydb.mycollection.remove({})
```

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

# Počet

- Počet dokumentů v kolekci

```
mydb.mycollection.count()
```

- Počet dokumentů odpovídajících určitému dotazu

```
mydb.mycollection.count({name: 'test'})
```

- Počet unikátních hodnot v určitém poli

```
mydb.mycollection.distinct('name').length
```

- Počet dokumentů odpovídajících regulárnímu výrazu

```
mydb.mycollection.count({name: {$regex: 'te.*'}})
```

# Setřídit

- Seřazení dokumentů podle pole

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1})
```

- Seřazení dokumentů podle více polí

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1, age: -1})
```

- Seřazení a omezení počtu dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).limit(5)
```

- Seřazení a přeskočení dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).skip(5)
```

# Rady a Tipy

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

## Povolení autorizace

- MongoDB má vestavěný systém pro správu uživatelů a rolí.

  Pro povolení autorizace upravte konfigurační soubor MongoDB a nastavte `security.authorization` na `enabled`.

```
security:
  authorization: "enabled"
```

## Využití indexů

- Indexy v MongoDB vytváříte pomocí metody `createIndex()`.

  Například pro vytvoření vzestupného indexu na pole `name` v kolekci `mycollection` použijete následující příkaz:

```
db.mycollection.createIndex({name: 1})
```

## Optimalizace dotazů

- MongoDB poskytuje operátor `explain()`, který vám umožní zjistit, jak databáze vykonává váš dotaz.

  Tímto způsobem můžete identifikovat, které části dotazu je třeba optimalizovat.

```
db.mycollection.find({name: 'test'}).explain()
```

## Správné modelování dat

- MongoDB je dokumentová databáze, která umožňuje velmi flexibilní modelování dat.

  Při návrhu vašeho datového modelu zvažte, jak budou data dotazována a jaké budou pracovní zátěže.

## Škálování

- MongoDB podporuje horizontální škálování pomocí replikačních sad a sharding.

Pro větší aplikace zvažte použití těchto funkcí pro zlepšení výkonu a dostupnosti.

## Paměť

- MongoDB využívá paměť pro ukládání pracovní sady, což zlepšuje výkon dotazů.
- Ujistěte se, že váš server má dostatek RAM pro vaše pracovní zátěže.

## Šetření prostředky

- Pokud mnohokrát opakujete stejné dotazy, zvažte ukládání výsledků těchto dotazů pro pozdější použití.
- To může ušetřit výpočetní prostředky a zlepšit výkon vaší aplikace.

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (MongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

# PostgreSQL

Podporuje programovací jazyky:

- Python
- Java
- C/C++
- C#
- Node.js
- Go
- Ruby
- Perl
- Tcl

Filter by title

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

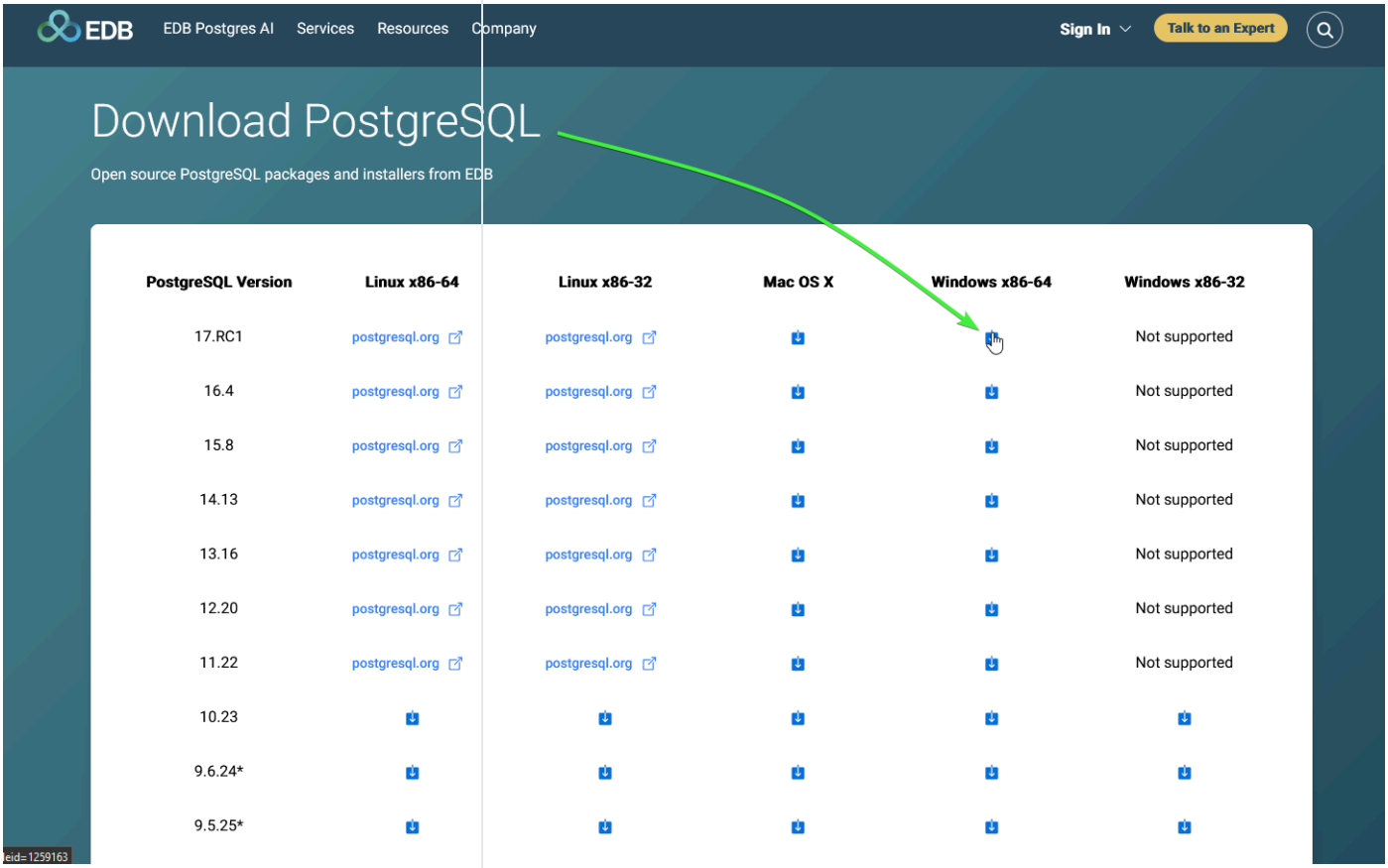
**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**

PostgreSQL podporuje v podstatě všechny funkce, které podporují jiné systémy pro správu databází.

# Instalace

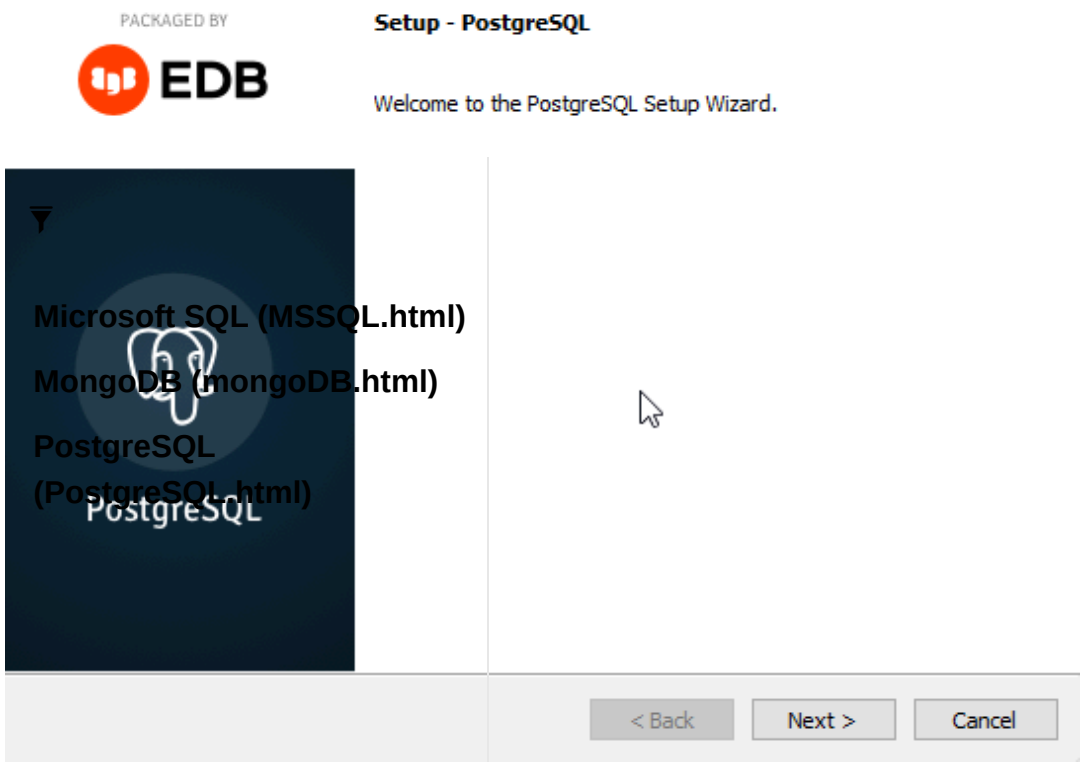
## Výběr verze produktu




(https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads)

## Spustit instalaci

Po dokončení stahování dvakrát klikněte na stažený soubor a spusťte instalaci:



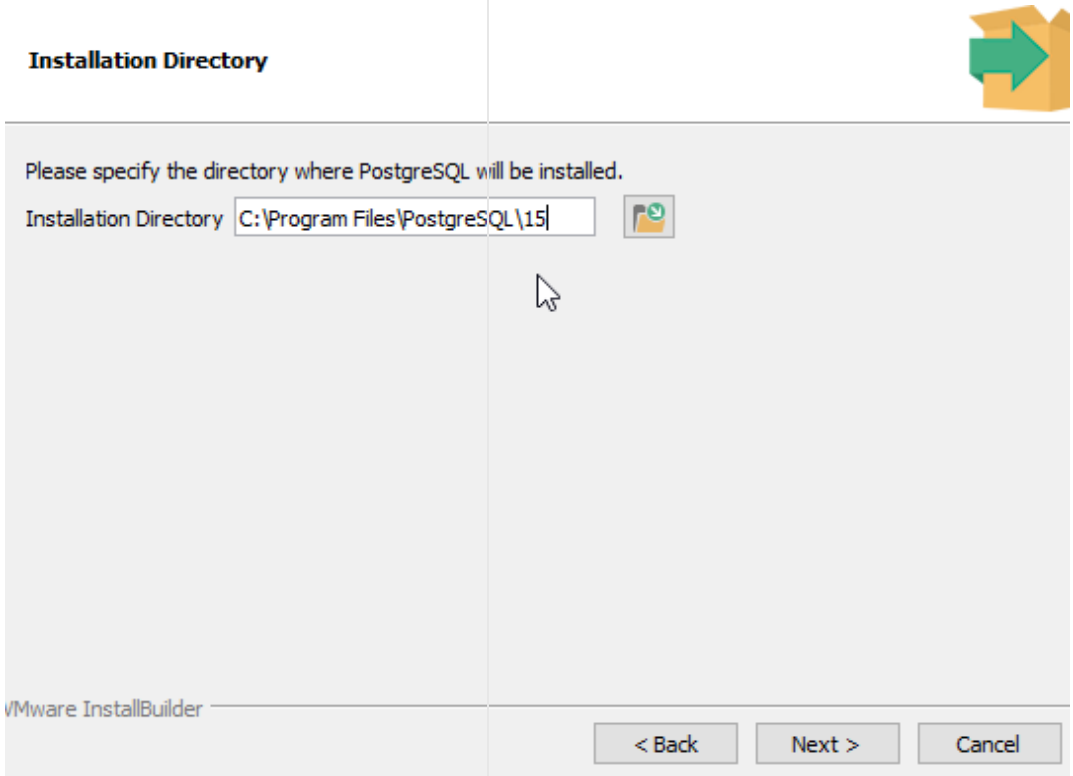

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

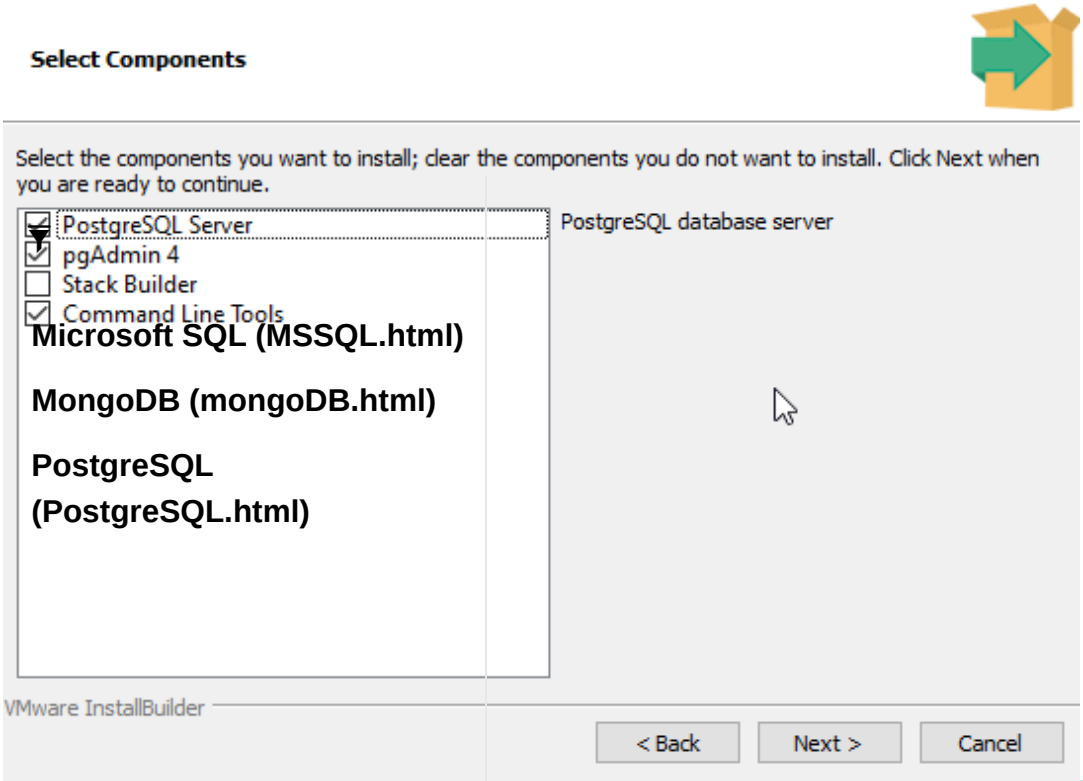
PostgreSQL (PostgreSQL.html)

## Složka pro instalaci

Můžete zadat umístění PostgreSQL, vybereme prozatím výchozí volbu:



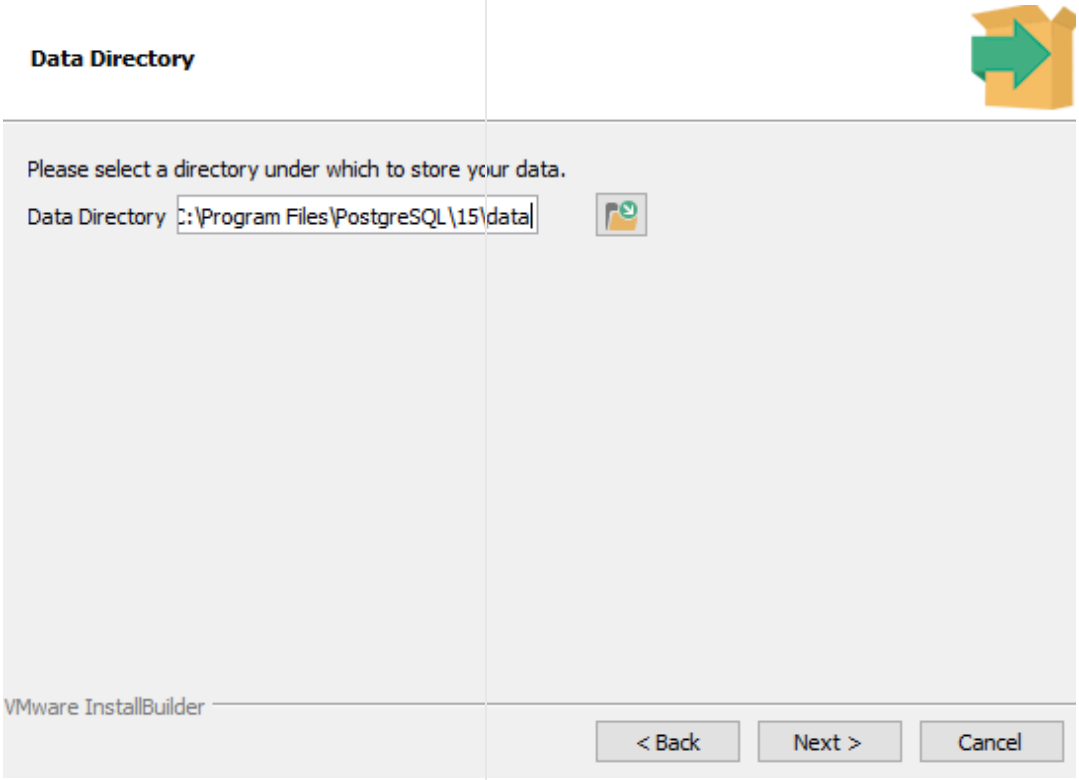

## Výběr komponent




> **NOTE**
>
> Chcete-li používat PostgreSQL, budete muset nainstalovat PostgreSQL Server.
>
> Doporučuji `pgAdmin 4` , který poskytuje uživatelské rozhraní a `Comand Line Tools` pro příkazový řádek.

## Složka pro uložení dat databáze

Vyberte kam uložit data databáze, použijeme výchozí volbu:

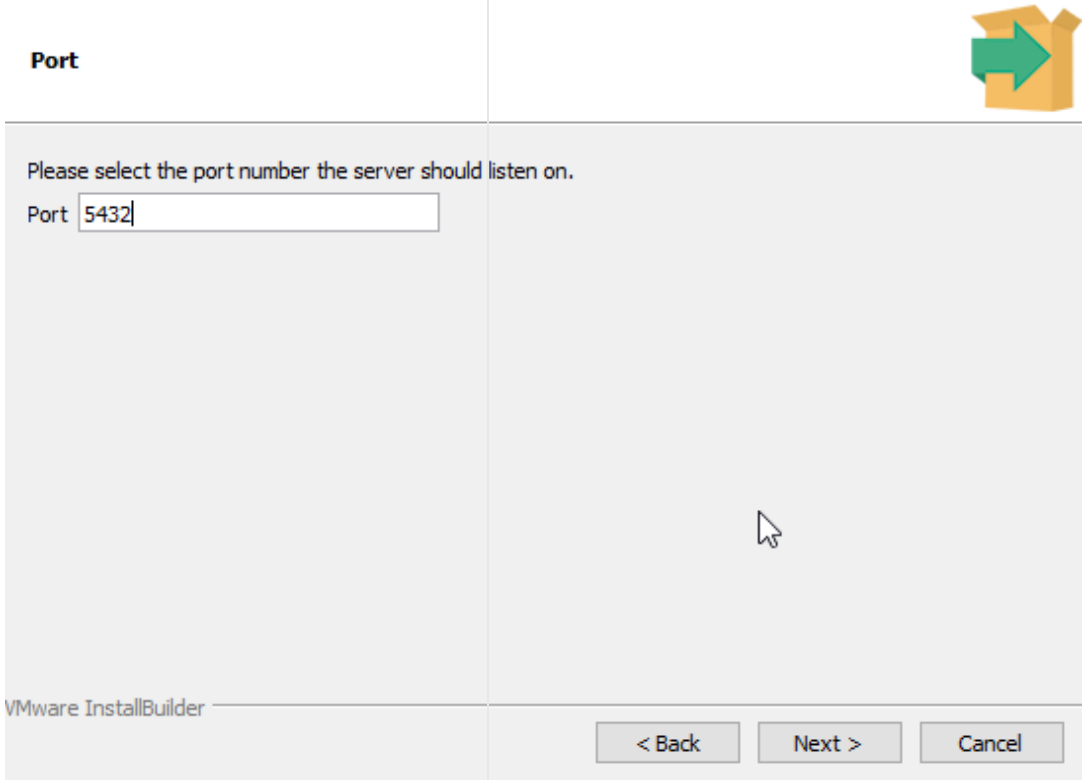


## Nastavit heslo

Pro přístup do databáze budete muset zvolit heslo.

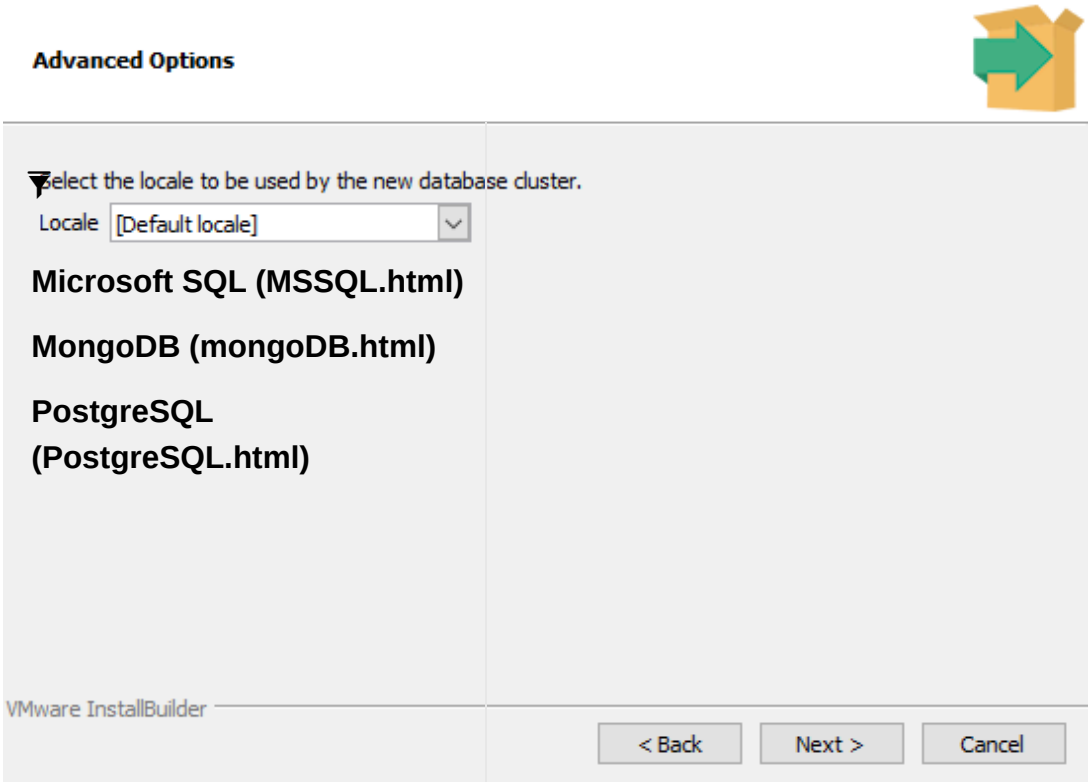
## Port k naslouchání

Můžete nastavit port, na kterém má server naslouchat, použijeme výchozí volbu:

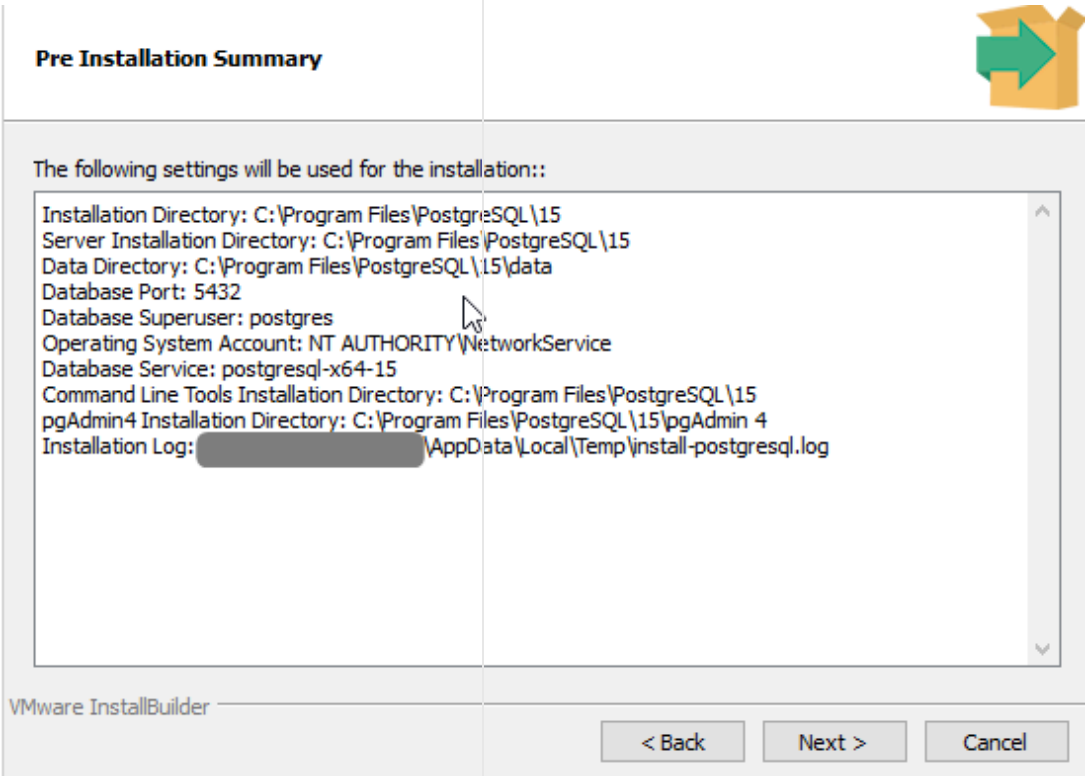



## Geografické umístění serveru

Vyberte geografické umístění databázového serveru:




## Kontrola před provedením

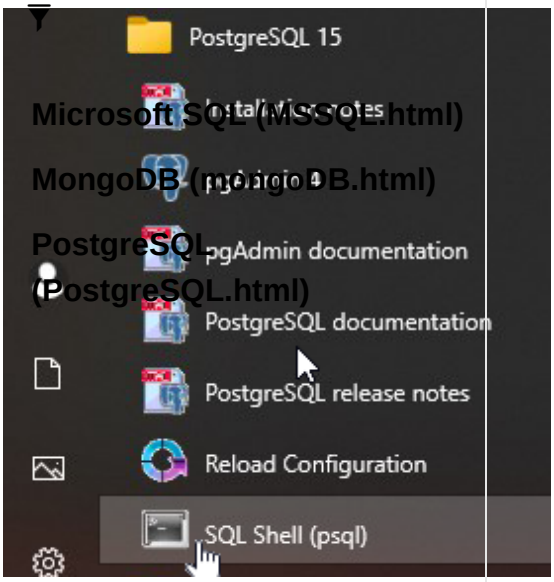



Následně stačí dokončit instalaci

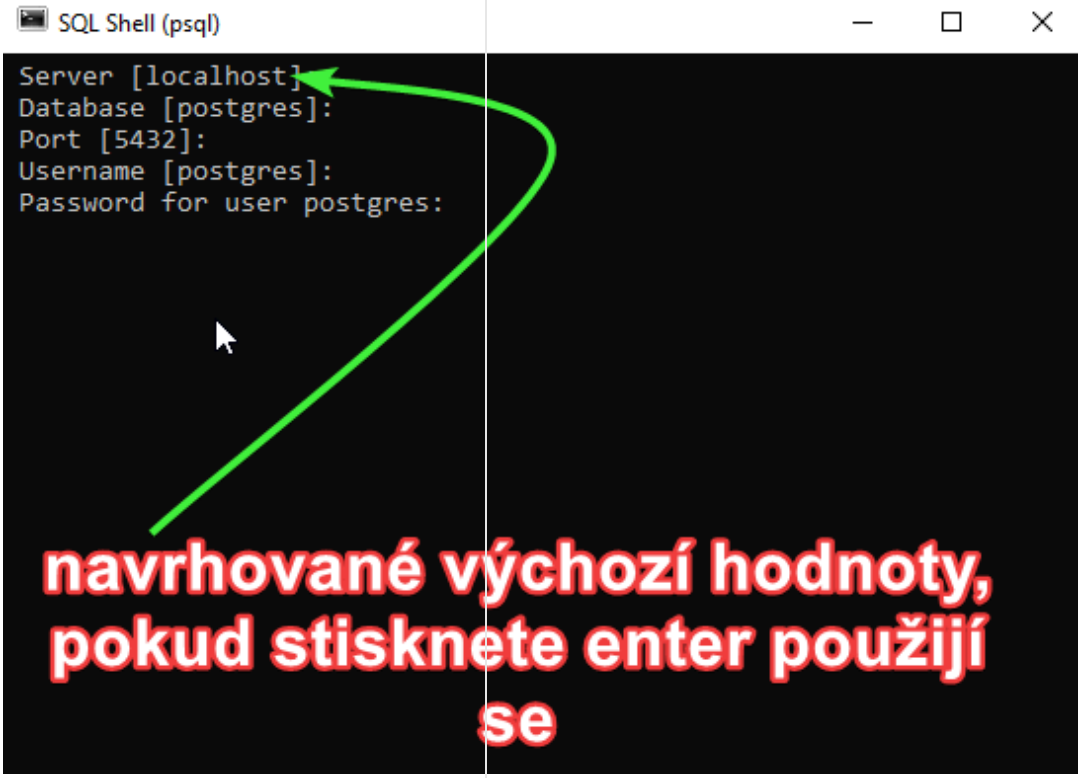
# Příkazový řádek

## Otestovat zda PostgreSQL naslouchá

Otevřít:




Připojení:




Nyní byste měli dostat výsledek podobný níže:

SQL Shell (psql)

```
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Password for user postgres:
psql (15.2)
WARNING: Console code page (850) differs from Windows code page (12
         8-bit characters might not work correctly. See psql refere
         page "Notes for Windows users" for details.
Type "help" for help.

postgres=#
```

**WARNING**

**Pokud nevidíte konzoli v angličtině**, musíte udělat tyto změny:

- Nastavit v `C:\Program Files\PostgreSQL\16\data\postgresql.conf`

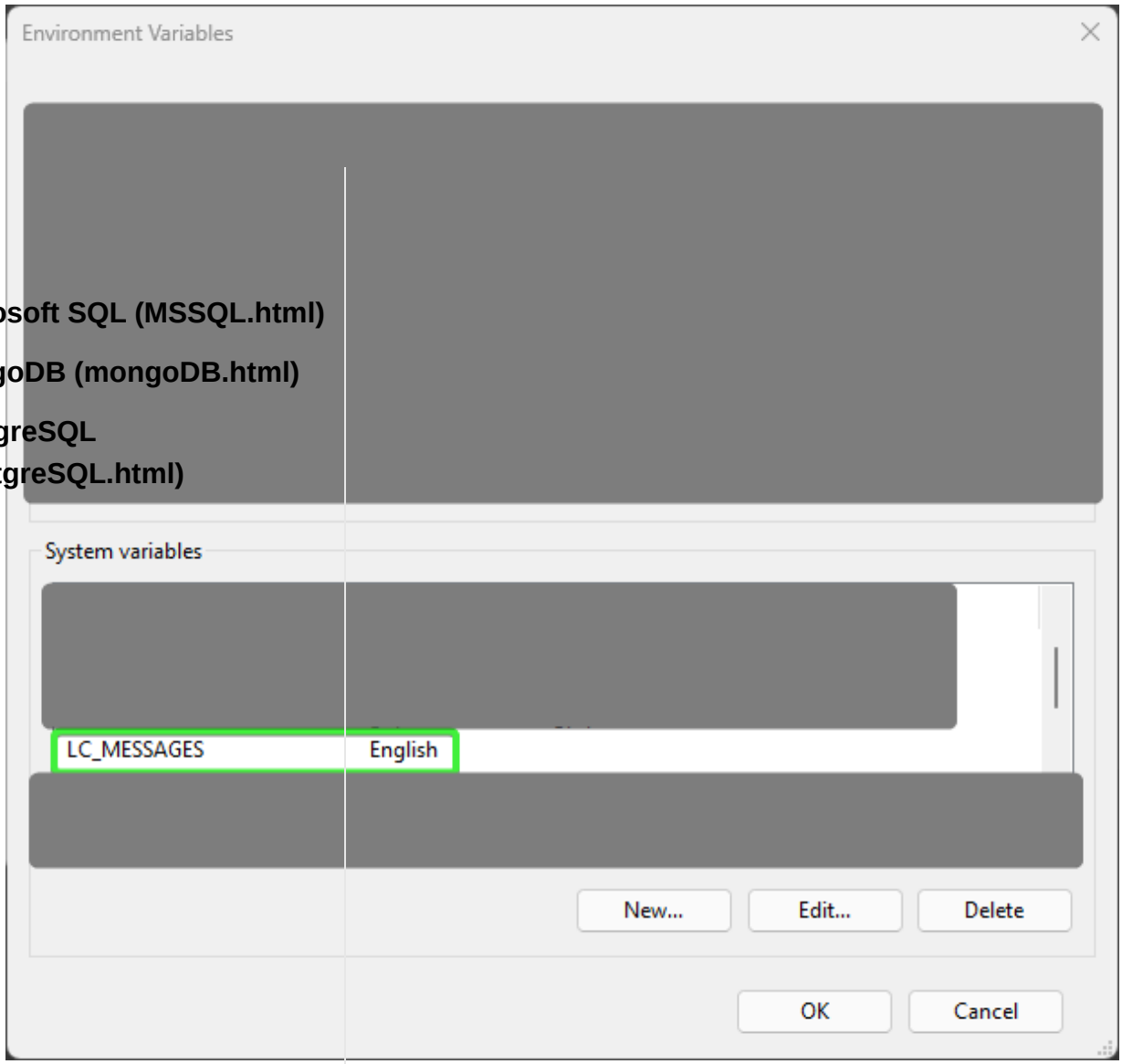
```
# These settings are initialized by initdb, but they can be changed.
lc_messages = 'English_United States.1252' # locale for system error message
                    # strings
lc_monetary = 'English_United States.1252' # locale for monetary formatting
lc_numeric = 'English_United States.1252' # locale for number formatting
lc_time = 'English_United States.1252'    # locale for time formatting

#icu_validation_level = warning      # report ICU locale validation
                    # errors at the given level

# default configuration for text search
default_text_search_config = 'pg_catalog.english'
```

- Nastavit v proměnném prostředí

**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**



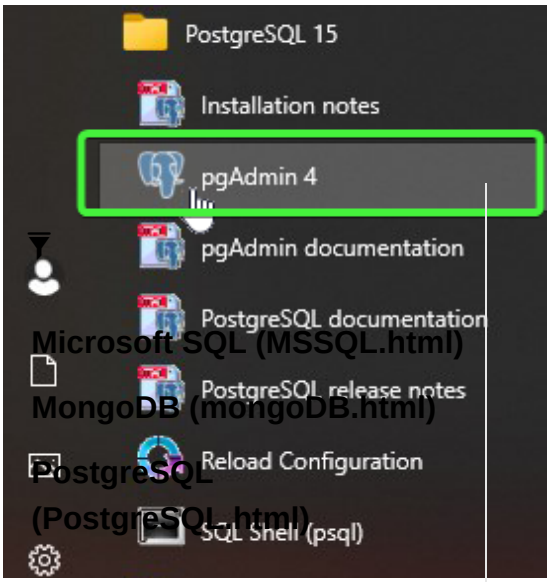

Nyní stačí vypnout a zapnout konzoli a změny by se měli projevit

Pro odzkoušení zda jsme se správně připojili stačí zavolat kód níže:

```
SELECT version();
```

# Uživatelské rozhraní

Otevřete aplikaci:




**Microsoft SQL (MSSQL.html)**

**MongoDB (mongoDB.html)**

**PostgreSQL (PostgreSQL.html)**